Paskaita 28

Gravitacija kaip lauko teorija

Pati metrika gali būti dinaminis laukas. Jos veikime yra kreivumas, todėl jis priklauso nuo antrųjų išvestinių. Šį veikimą varijuosime pagal tą pačią atvirkštinės metrikos konvenciją, kuri 3 paskaitoje naudota materijai. Tuomet pagal 19 paskaitą koordinačių simetrija duos diferencialinę tapatybę.

Tikslai. *Išvesime Einšteino lygtį naudodami Palatinio tapatybę, kurios įrodymui pateiktas eskizas. Nustatysime kraštinį narį ir kovariantinę tvermės tapatybę. Atskirsime veikimo skaičiavimą nuo cituojamos Koši teorijos ir tolesnio redukuotosios fazinės erdvės konstravimo uždavinio.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Einšteino lygtį su kurso metrikos ir veikimo ženklais.
- Gauti sutrauktąją Bjankio tapatybę iš kompaktinės atramos koordinačių variacijų.
- Paaiškinti, kodėl vien kraštinės metrikos fiksavimas palieka kraštinę variaciją.

28.1 Metrikos ir kreivumo konvencijos

Tegul $D \subset \mathbb{R}^4$ yra kompaktinė koordinačių sritis su vidumi U. Visi toliau nagrinėjami laukai glodūs D aplinkoje. Indeksai įgyja reikšmes nuo nulio iki trijų. Pasikartojantys viršutiniai ir apatiniai indeksai sumuojami.

Apibrėžimas 28.1 (Lorenco metrika ir tūris)**.** *Lorenco metrika* čia yra simetrinis matricinis laukas $g_{\mu\nu}$, kiekviename taške turintis vieną teigiamą ir tris neigiamas tikrines vertes. Jo atvirkštinė matrica yra $g^{\mu\nu}$, apibrėžta lygybe $g_{\mu\rho}g^{\rho\nu} = \delta^\nu_\mu$. Su koordinačių orientacija jo tūrio forma yra

$$\mathrm{vol}_g = \sqrt{|\det(g_{\mu\nu})|}\,\mathrm{d}^4x, \qquad \mathrm{d}^4x = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3.$$

Prisiminsime tik variacijai naudojamą koordinačių geometriją. *Levi-Čivitos sietis* yra su metrika suderinta sietis be torsijos, kurios koeficientai yra

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\lambda}(\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{28.1}$$

Pavyzdžiui, $\nabla_\mu X^\nu = \partial_\mu X^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho}X^\rho$ ir $\nabla_\mu w_\nu = \partial_\mu w_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu}w_\rho$. Sandaugos taisyklė išplečia tai tenzoriams, kiekvienam indeksui pridedant po vieną tokį narį. Suderinamumas su metrika yra $\nabla g = 0$. Mūsų *Rymano kreivumas*, *Riči tenzorius*, *skaliarinis kreivumas* ir *Einšteino tenzorius* yra

$$\begin{aligned} R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} &= \partial_\mu\Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}, \\ \mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}, &\qquad R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}, \qquad G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\mathrm{sc}}g_{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{28.2}$$

Tai primintos *Topologijos ir geometrijos* 16–17 paskaitų kreivumo konvencijos. Visų pirma Riči ir Einšteino tenzoriai simetriniai.

28.2 Atvirkštinės metrikos variacija ir Palatinio tapatybė

Atvirkštinę metriką varijuokime simetriniu rinkiniu $k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu} \in C_c^\infty(U)$. Kai variacijos parametras pakankamai mažas, kompaktiškumas išsaugo signatūrą. Kaip 3 paskaitoje, diferencijuodami atvirkštinę matricą ir pritaikydami Jakobio determinanto formulę gauname

$$h_{\mu\nu} := \delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} k^{\alpha\beta}, \qquad \delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2}\tau \mathrm{vol}_g, \qquad \tau = g_{\mu\nu} k^{\mu\nu}. \tag{28.3}$$

Iš tiesų, $\delta \det g = (\det g) g^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$. Mažoms variacijoms determinantas išsaugo ženklą, todėl tūrio modulis neprideda papildomo ženklo.

Sieties variacija yra tenzorius: tai siečių skirtumo išvestinė. Diferencijuojant suderinamumą su metrika gaunama $\nabla_\mu h_{\nu\lambda} = \delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} g_{\rho\lambda} + \delta\Gamma^\rho_{\mu\lambda} g_{\nu\rho}$. Sudėkime du ciklinius variantus ir atimkime trečiąjį. Apatinių sieties indeksų simetriškumas tuomet duoda

$$\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda} (\nabla_\mu h_{\lambda\nu} + \nabla_\nu h_{\lambda\mu} - \nabla_\lambda h_{\mu\nu}). \tag{28.4}$$

Naudojame *Palatinio tapatybę*

$$\delta \mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho \delta\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \nabla_\nu \delta\Gamma^\rho_{\rho\mu}. \tag{28.5}$$

Čia pateikiamas jos įrodymo *eskizas*. Pasirinktame taške imkime normaliąsias koordinates, kuriose foninės sieties koeficientai išnyksta. Varijuojant (28.2) tame taške lieka dviejų $\delta\Gamma$ išvestinių skirtumas. Varijuoti kvadratiniai nariai išnyksta. Abiejose pusėse gaunami tenzoriai, todėl jų lygybė galioja bet kokiomis koordinatėmis. Visas tenzorinis argumentas pateiktas 28 uždavinių lape.

Sutraukę (28.5) ir naudodami $\nabla g = 0$ gauname divergenciją:

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu} \delta \mathrm{Ric}_{\mu\nu} &= \nabla_\mu v^\mu, \\ v^\mu &= g^{\alpha\beta} \delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} - g^{\mu\alpha} \delta\Gamma^\beta_{\alpha\beta} = \nabla^\mu \tau - \nabla_\nu k^{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{28.6}$$

Paskutinei lygybei (28.3) įstatymas į (28.4) duoda $g^{\alpha\beta}\delta\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = -\nabla_\nu k^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\nabla^\mu\tau$ ir $g^{\mu\alpha}\delta\Gamma^\beta_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}\nabla^\mu\tau$.

28.3 Einšteino ir Hilberto veikimas

Kreivumo integralą apibrėžkime formule $\mathcal{I}_D[g] = \int_D R_{\mathrm{sc}} \mathrm{vol}_g$. Metrikos variacijoje materijos laukų nekeičiame. Tarkime, jų veikimas turi 3 paskaitos Hilberto atsaką

$$\delta_g S_{\mathrm{m},D} = \frac{1}{2} \int_D T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \tag{28.7}$$

su glodžiuoju simetriniu tenzoriumi $T_{\mu\nu}$.

Teorema 28.2 (Einšteino ir Hilberto variacija)**.** *Naudojant Palatinio tapatybę pirmiau nurodytose ribose, kiekviena kompaktinės atramos atvirkštinės metrikos variacija tenkina*

$$\delta \mathcal{I}_D[g]k = \int_D G_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \operatorname{vol}_g. \tag{28.8}$$

Kai $G_{\mathrm{N}} > 0$*,* Einšteino ir Hilberto veikimas su materija *yra*

$$S_D[g, \textit{materija}] = -\frac{1}{16\pi G_{\mathrm{N}}} \mathcal{I}_D[g] + S_{\mathrm{m},D}. \tag{28.9}$$

Jo stacionarumas visų šių metrikos variacijų atžvilgiu srityje U *lygiavertis lygčiai*

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\mathrm{N}} T_{\mu\nu}. \tag{28.10}$$

Įrodymas. Skaliarinis kreivumas kinta pagal $\delta R_{\mathrm{sc}} = \operatorname{Ric}_{\mu\nu} k^{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$. Todėl lygtys (28.3) ir (28.6) duoda

$$\delta(R_{\mathrm{sc}} \operatorname{vol}_g) = \left(G_{\mu\nu} k^{\mu\nu} + \nabla_\mu v^\mu\right) \operatorname{vol}_g. \tag{28.11}$$

Koordinačių divergencijos formulė yra

$$\nabla_\mu v^\mu \sqrt{|\det g|} = \partial_\mu \left(\sqrt{|\det g|}\, v^\mu\right).$$

Ji išplaukia sutraukus (28.1) ir pritaikius Jakobio formulę: $\Gamma^\rho_{\rho\mu} = \partial_\mu \log \sqrt{|\det g|}$. Vektorinis tankis dešinėje turi kompaktinę atramą srityje U, nes ją turi k ir visos jo išvestinės. Už D ribų pratęskime jį nuliu. Koordinačių Niutono ir Leibnico formulė bei Fubinio teorema duoda nulinį integralą, be D krašto reguliarumo prielaidos. Taip įrodome (28.8).

Sujungę šį rezultatą su (28.7) gauname

$$\delta_g S_D = \int_D \left(-\frac{G_{\mu\nu}}{16\pi G_{\mathrm{N}}} + \frac{1}{2} T_{\mu\nu}\right) k^{\mu\nu} \operatorname{vol}_g.$$

Pagrindinę lemą glodžiosioms bandomosioms funkcijoms pritaikę kiekvienai nepriklausomai simetrinei komponentei gauname (28.10). Ir atvirkščiai, dėl šios lygties užrašyta variacija lygi nuliui. ∎

Pliuso ženklas formulėje (28.8) derinamas su minuso ženklu formulėje (28.9). Pakeitus vien gravitacinio veikimo daugiklio ženklą, pasikeistų lygties su šaltiniu santykinis ženklas.

28.4 Koordinačių simetrija duoda Bjankio tapatybę

Difeomorfizmas yra glodus apgręžiamasis atvaizdavimas su glodžiu atvirkštiniu atvaizdavimu. Tegul ξ yra glodusis vektorinis laukas su kompaktine atrama srityje U, o F_ε – jo lokalusis srautas. Metrikos atitraukimas šiuo srautu duoda jos *Lie variaciją*. Atvirkštinei metrikai ji yra

$$\begin{aligned} k^{\mu\nu} = \$_\xi g^{\mu\nu} &= \xi^\rho \partial_\rho g^{\mu\nu} - g^{\rho\nu} \partial_\rho \xi^\mu - g^{\mu\rho} \partial_\rho \xi^\nu \\ &= -\nabla^\mu \xi^\nu - \nabla^\nu \xi^\mu. \end{aligned} \tag{28.12}$$

Paskutinę lygybę duoda suderinamumas su metrika. Kreivumo tūrio forma natūrali atitraukimo atžvilgiu. Todėl kintamųjų pakeitimas užtikrina, kad $\mathcal{I}_D[F_\varepsilon^* g]$ nepriklauso nuo ε: srautas yra tapatusis atvaizdavimas krašto aplinkoje. Tai kalibracinė simetrija 19 paskaitos prasme. Jos teorema leidžia antrosios eilės metrikos tankius, tokius kaip $R_{\mathrm{sc}} \operatorname{vol}_g$.

Įstatykime (28.12) į (28.8). Tenzoriaus G simetriškumas ir kovariantinis dalinis integravimas duoda

$$0 = -2\int_D G_{\mu\nu}\nabla^\mu\xi^\nu \operatorname{vol}_g = 2\int_D (\nabla^\mu G_{\mu\nu})\xi^\nu \operatorname{vol}_g.$$

Atmestos divergencijos srovė $-2G^\mu{}_\nu\xi^\nu$ turi kompaktinę atramą, todėl ją pašalina tas pats koordinačių argumentas. Bet kokie kompaktinės atramos ξ ir pagrindinė lema duoda

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0. \tag{28.13}$$

Ši *sutrauktoji Bjankio tapatybė* galioja kiekvienai glodžiajai metrikai, neprimetant Einšteino lygties. Tai tiksliai 19 paskaitos formalioji jungtinė tapatybė kalibraciniam operatoriui (28.12). Difeomorfizmų atžvilgiu invariantiniam materijos veikimui tas pats argumentas, įtraukiantis materijos variacijas, duoda $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ materijos lygčių sprendiniuose. Šis išplėtimas materijai čia tik nurodomas.

28.5 Nenulinė pastovaus mastelio patikra

Pavyzdys 28.3 (Pastovus atvirkštinės metrikos mastelio pakeitimas)**.** Pastoviam ε lokaliai imkime $k^{\mu\nu} = \varepsilon g^{\mu\nu}$. Tai lokalioji patikra, o ne kompaktinės atramos variacija. Keičiant $g^{\mu\nu} \mapsto (1+s\varepsilon)g^{\mu\nu}$, kovariantinė metrika dauginama iš $(1+s\varepsilon)^{-1}$. Jos pastovus daugiklis formulėje (28.1) susiprastina, todėl sietis ir Riči tenzorius nesikeičia. Taigi

$$R_{\mathrm{sc}}(s) = (1+s\varepsilon)R_{\mathrm{sc}}(0), \qquad \operatorname{vol}_g(s) = (1+s\varepsilon)^{-2}\operatorname{vol}_g(0).$$

Jų sandaugą diferencijuodami taške $s = 0$ gauname $-\varepsilon R_{\mathrm{sc}}\operatorname{vol}_g$. Kitoje pusėje keturiose dimensijose $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = -R_{\mathrm{sc}}$, todėl $G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\operatorname{vol}_g$ turi tą pačią vertę. Čia $\tau = 4\varepsilon$ pastovus ir $\nabla_\nu k^{\mu\nu} = 0$, todėl kraštinis vektorius kiekviename taške išnyksta.

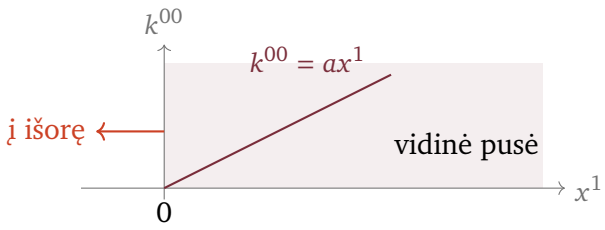
Tai nebūtinai nulinio kreivumo patikra. Konkrečios metrikos $g = \operatorname{diag}(e^{2x^1}, -1, -1, -1)$ nenuliniai sieties elementai yra $\Gamma^0_{01} = \Gamma^0_{10} = 1$ ir $\Gamma^1_{00} = e^{2x^1}$. Koordinačių kreivumo formulės duoda

$$\mathrm{Ric} = \operatorname{diag}(e^{2x^1}, -1, 0, 0), \qquad R_{\mathrm{sc}} = 2, \qquad \operatorname{vol}_g = e^{x^1}\mathrm{d}^4x.$$

Todėl abu variacijų tankiai yra $-2\varepsilon e^{x^1}\mathrm{d}^4x$. Taip patikrinama nenulinė vertė ir nustatomas tūrio ženklas.

28.6 Kraštinės reikšmės fiksavimo nepakanka

Teoremos kompaktinės atramos prielaida pašalina variacijos išvestines krašto aplinkoje. Vien jos kraštinės reikšmės fiksavimas silpnesnis. Variacija, kuri išnyksta plokščioje sienoje, bet ten turi nenulinę normaliąją išvestinę, parodyta 28.1 pav.



28.1 pav.: Sienos $x^1 = 0$ aplinkoje fiksuota teigiama liestinė amplitudė duoda $k^{00} = ax^1$. Jos reikšmė sienoje nulinė, bet nuolydis $a \neq 0$.

Naudokime plokščiąją metriką $g = \eta$ stačiakampėje srityje su $x^1 \geq 0$. Pasirinkime glodžiąją neneigiamą nenulinę funkciją $a(t, x^2, x^3)$, kurios kompaktinė atrama nutolusi nuo liestinių sienų. Tegul $\chi(x^1)$ glodi, lygi vienetui nulio aplinkoje ir nuliui dar prieš priešingą sieną. Nustatykime $k^{00} = x^1 a\chi$, o visas kitas komponentes lygias nuliui. Visas rinkinys k krašte išnyksta, bet (28.6) duoda

$$\tau = x^1 a\chi, \qquad v^1 = -\partial_1(x^1 a\chi) = -a \quad \text{kai } x^1 = 0.$$

Išorinis koordinačių srautas toje apatinėje sienoje yra $-v^1 = a$. Jo integralas nenulinis, o visų kitų sienų indėlis nulinis. Taigi net metrikos fiksavimas visame krašte nepanaikina Einšteino ir Hilberto kraštinės variacijos. *Gibonso, Hokingo ir Jorko narys* yra kraštinis papildymas, skirtas atitinkamam variaciniam uždaviniui su fiksuota kraštine metrika. Jo formulė ir išvedimas pateikiami 28 uždavinių lape.

28.7 Trys lauko teorijos klausimai gravitacijai

Į veikimo klausimą atsako (28.9). Jo variacija įrodyta naudojant aiškiai eskizu pateiktą Palatinio faktą. Koši klausimui reikia ir sąryšių, ir evoliucijos. Tiksliam cituojamam atvejui imkime glodžiuosius duomenis (Σ, γ, K) kompaktinėje trimatėje daugdaroje be krašto, tenkinančius toliau pateiktus vakuumo sąryšius. Čia γ yra teigiama erdvinė metrika, o K – simetrinis tenzorius, nurodantis pirmąjį jos normalųjį kitimą. Pasirinkime konvenciją $K_{ij} = -\frac{1}{2}\partial_t \gamma_{ij}$ koordinatėse su vienetine ateities normale ∂_t pradiniame pjūvyje. Vakuumo sąryšiai yra

$$R_\gamma + (\operatorname{tr}_\gamma K)^2 - |K|^2_\gamma = 0, \qquad \nabla^j_\gamma \big(K_{ij} - (\operatorname{tr}_\gamma K)\gamma_{ij}\big) = 0.$$

Čia kreivumas ir kovariantinė išvestinė yra metrikos γ. Choquet-Bruhat, *General Relativity and the Einstein Equations*, VI skyrius, Teorema 7.4, p. 164–165, ir Teoremos 8.3–8.4, p. 168, duoda lokalų šių duomenų vakuuminį vystinį ir geometrinę lokaliąją vienatį. Vystinys yra erdvėlaikio sprendinys, realizuojantis γ ir K įdėtame pradiniame pjūvyje. Du vystiniai turi izometriškas to pjūvio aplinkas. Tai cituojamas Koši rezultatas, o ne veikimo skaičiavimo išvada. Tai trumpo laiko teiginys be begalinės reguliarios gyvavimo trukmės išvados. Šaltinyje naudojama priešinga erdvėlaikio signatūra. Pakeitus metrikos ženklą vakuumo lygtis $\mathrm{Ric} = 0$ nesikeičia.

Fazinės erdvės klausimu ieškoma gravitacinių duomenų, tenkinančių sąryšius, laikant atitinkamais difeomorfizmais susietus duomenis lygiaverčiais. Tai *redukuotosios gravitacinės fazinės erdvės* idėja. Jos konstrukcija ir jokia globali daugdaros struktūra čia neteigiama.

Santrauka. Atvirkštinės metrikos variacijai $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Palatinio faktas duoda divergenciją ir $G_{\mu\nu} k^{\mu\nu}$. Kompaktinė atrama pašalina tą divergenciją ir nurodytas veikimas duoda $G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\mathrm{N}} T_{\mu\nu}$. Koordinačių simetrija duoda $\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0$, neprimetant lauko lygčių. Vien kraštinės metrikos fiksavimas palieka normaliosios išvestinės narį. Koši teorija su sąryšiais cituojama, o redukuotoji fazinė erdvė tik įvardijama.

Savikontrolė. Kai $k^{\mu\nu} = \varepsilon g^{\mu\nu}$ keturiose dimensijose, apskaičiuokite $\delta \mathrm{vol}_g$ ir $G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}$.

Atsakymas. Pėdsakas yra 4ε, todėl $\delta \mathrm{vol}_g = -2\varepsilon \mathrm{vol}_g$. Einšteino pėdsakas yra $-R_{\mathrm{sc}}$, todėl sutraukimas lygus $-\varepsilon R_{\mathrm{sc}}$. Tai lokaliosios mastelio pakeitimo tapatybės, o ne kompaktinės atramos teiginys.

Savikontrolė. Kurių ženklų derinys Einšteino lygtyje duoda teigiamą $8\pi G_{\mathrm{N}}$?

Atsakymas. Kreivumo integralo variacija yra $+\int G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\mathrm{vol}_g$. Jos veikimo koeficientas yra $-(16\pi G_{\mathrm{N}})^{-1}$, o Hilberto materijos variacija $-+\frac{1}{2}\int T_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\mathrm{vol}_g$. Jų sumą prilyginę nuliui gauname nurodytą lygtį.

Savikontrolė. Ar Bjankio tapatybei reikia Einšteino lygties? Kuri kompaktinės atramos variacija ją duoda?

Atsakymas. Ne. Ji išplaukia iš invariantiškumo kiekvienai glodžiajai metrikai. Atvirkštinės metrikos Lie variacija yra $k^{\mu\nu} = -\nabla^\mu \xi^\nu - \nabla^\nu \xi^\mu$ su bet kokiu kompaktinės atramos ξ. Jos formalusis jungtinis operatorius duoda $\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0$.

Savikontrolė. Kodėl plokščios sienos variacijai $k^{00} = x^1 a\chi$ sąlyga $k = 0$ krašte nepanaikina kraštinio indėlio?

Atsakymas. Jos normalioji išvestinė lieka nenulinė: $v^1 = -a$ sienoje $x^1 = 0$. Išorinis srautas ten yra a. Kompaktinė atrama viduje pašalintų ir variaciją, ir jos išvestines krašto aplinkoje.